

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-07-29 玻色因 (Pro-Xylane / 羟丙基四氢吡喃三醇) 配方档案 - - 欧莱雅原创、2019 年专利到期后国内大量仿制的抗衰 C-糖苷。公开机理核心是刺激糖胺聚糖 (GAGs) 合成、增强 ECM；配方陷阱是“高浓度结晶/搓泥”与“30% 溶液 ≠ 纯活性”。

玻色因 (Pro-Xylane / 羟丙基四氢吡喃三醇) 配方档案 - - 欧莱雅原创、2019 年专利到期后国内大量仿制的抗衰 C-糖苷。公开机理核心是刺激糖胺聚糖 (GAGs) 合成、增强 ECM；配方陷阱是“高浓度结晶/搓泥”与“30% 溶液 ≠ 纯活性”。

关键知识点 (结论 + 配方启示 + 来源)

1. 化学身份：INCI Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol, CAS 439685-79-7, 分子式 $C_8H_{16}O_5$ ；从山毛榉木糖衍生，为 C-糖苷类生物活性物 (来源[5][7][8][11] 百度百科/MedChemExpress/Chembk/ChemicalBook)。
2. 公开机制：靶向皮肤基质 GAGs/粘多糖合成途径，刺激成纤维细胞 GAGs 合成，增强 ECM 结构稳定性，改善弹性与保湿；可促进胶原再生、修复屏障 (来源[4][6][7][10] 知乎/MedChemExpress/新浪)。
3. 配方陷阱 1：30% 是原料溶液，不是纯活性：市售典型组成为水 + 丙二醇 + 羟丙基四氢吡喃三醇；成分表中的羟丙基四氢吡喃三醇才是纯活性成分 (来源[2] 网易 2024-06-02；[3] 今日头条 2024-01-13)。
4. 配方陷阱 2：高浓度易结晶/搓泥：玻色因是极易吸水的多元醇，高浓度下若基底只是简单水油乳化，可能在皮肤表面结晶析出；需用凝胶/卡波/黄原胶骨架锁相 (来源[1] 企鹅号 2026-04-17)。
5. 工艺：水溶性、化学稳定性较好，可水相常规加入；温和低刺激，可与 HA、视黄醇、胜肽、烟酰胺、泛醇、神经酰胺复配 (来源[6][10])。
6. 合规：NMPA《已使用化妆品原料目录 (2021 版)》序号 05250，名称羟丙基四氢吡喃三醇；EU CosIng 本次未直连，标“待核实” (来源[9] 知乎 2023-01-31)。

信息来源

- [1] 企鹅号 拆解 30% 玻色因配方成膜逻辑 (2026-04-17) https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_49769e245df14952
- [2] 网易 玻色因面霜/30% 溶液说明 (2024-06-02) <https://www.163.com/dy/article/J3MT1E8S055610UN.html>
- [3] 今日头条 “抗衰王者” 玻色因真的那么神奇吗？ (2024-01-13) <https://www.toutiao.com/article/7323021795215589897/>
- [4] 知乎 抗衰黑科技玻色因的明星产品 (2022-11-11) <https://zhuanlan.zhihu.com/p/580269556>
- [5] 百度百科 玻色因 (2025-03-23) <https://baike.baidu.com/item/玻色因/54143628>
- [6] 知乎 pro-xylane / Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol (2020-06-29) <https://zhuanlan.zhihu.com/p/151729493>
- [7] MedChemExpress Pro-xylane (30% in water) / GAGs 合成促进剂 (2026-07-16) <https://www.medchemexpress.cn/pro-xylane.html>
- [8] Chembk Pro-xylane / 羟丙基四氢吡喃三醇 CAS 439685-79-7 (2024-04-10) <https://www.chembk.com/cn/chem/Pro-xylane>
- [9] 知乎 玻色因 (下) / 已使用目录序号 05250 (2023-01-31) <https://zhuanlan.zhihu.com/p/443349990>
- [10] 新浪新闻 玻色因作用与温和性 (2022-12-19) <https://news.sina.com.cn/sx/2022-12-19/detail-imxxetty7038110.shtml>

- [11] ChemicalBook 羟丙基四氢吡喃三醇 99% / INCI (2026-05-12) https://www.chemicalbook.com/SupplyInfo_945287.htm
- 官方库（待核）：NMPA《已使用化妆品原料目录（2021 版）》条目 05250；EU CosIng (Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol)
- 原始文献/书籍：L'Oreal Pro-Xylane
- 原始专利（待获取）；刘玮《皮肤科学与化妆品功效评价》；董银卯《化妆品配方设计 6 步》

与用户需求的关联

- 补齐抗衰活性矩阵最后一块：神经酰胺+烟酰胺+视黄醇+VC+酸类+泛醇+肽类+玻色因；形成“屏障/抗老/抗氧/焕肤/信号”全图谱。
- 与乳化体系专题联动：高浓度玻色因易结晶/搓泥，直接应用 HLB 选型、卡波/黄原胶凝胶骨架、均质小粒径等稳定性知识。
- 配方决策点清晰：明确“30% 溶液≠纯活性”，避免配方师误把原料溶液当纯活性计算；提醒高浓度体系须做凝胶锁相与肤感调控。

下一步想深入的方向

- 直连官方库核验：EU CosIng 中 Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol 状态/限用；NMPA 目录原文序号 05250。
- 获取原始专利/文献：L'Oreal Pro-Xylane
- 专利与发表的人体功效研究，以确认具体作用靶点与剂量曲线。
- 递送系统专章：脂质体/纳米乳/包裹，与神经酰胺 NDS、蓝铜肽保活桥接。
- 功效评价实操：GAGs/蛋白多糖检测、DEJ 超声、Corneometer/PRIMOS 人体方案。

关联

- 当日笔记：玻色因-羟丙基四氢吡喃三醇
- 桥接：神经酰胺-油溶性-PuriActives、烟酰胺-Niacinamide、视黄醇-Retinol、肽类-胜肽、泛醇-维生素原B5、乳化体系与稳定性
- 需求画像：学习需求画像
- 信源池：研发权威资料清单

（本摘要由每日 09:00 自动学习生成，结论均附原始信源链接；具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）